

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

**MAESTRÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DATA SCIENCE
PARA LA TRANSFORMACION DE NEGOCIOS**

MÓDULO V: ECOSISTEMA DE NEGOCIOS Y ARQUITECTURAS DE DATOS

Ronny Bazan Antequera, Ph.D.

Tarea grupal: Diseño de una Arquitectura de Datos para un Negocio en AWS

Objetivo: Diseñar una arquitectura básica de datos en AWS para apoyar un caso de negocio pequeño, identificando cómo se generan, almacenan, organizan y protegen los datos, y cómo estos pueden utilizarse para definir **KPI y OKR**.

Caso de uso

Cada grupo seleccionará una organización sencilla, por ejemplo:

- Tienda en línea
- Restaurante
- Hotel
- Clínica
- Empresa de transporte
- Empresa de servicios

La organización genera datos de clientes, productos, servicios, ventas, transacciones u operaciones y desea utilizar AWS para centralizar su información y apoyar la toma de decisiones.

La arquitectura deberá incluir obligatoriamente:

- **Amazon RDS:** datos estructurados.
- **Amazon S3:** archivos, reportes, imágenes o datos históricos.
- **AWS IAM:** usuarios, roles y permisos.

El grupo podrá incorporar uno o dos servicios AWS adicionales si son necesarios.

Distribución del trabajo

Integrante	Responsabilidad
1. Negocio y estrategia	Describir el negocio, identificar necesidades y definir los OKR .
2. Datos y RDS	Identificar los datos estructurados, diseñar tablas básicas y definir datos necesarios para los KPI .
3. S3 y análisis de información	Determinar qué información será almacenada en S3 y proponer los principales KPI del negocio.
4. IAM y arquitectura	Definir roles y permisos, integrar los servicios y construir el diagrama final de arquitectura. Incluye la presentación de un sitio web en AWS S3.

Actividades

El grupo deberá:

1. Describir brevemente el negocio y un problema o necesidad que pueda ser mejorado mediante el uso de datos.
2. Identificar al menos **cinco tipos de datos** relevantes para la organización.
3. Clasificar qué información será almacenada en **Amazon RDS** y cuál en **Amazon S3**.
4. Definir al menos **tres usuarios o roles** y establecer sus permisos básicos mediante **AWS IAM**.
5. Crear un **diagrama sencillo de arquitectura AWS** mostrando:
Usuarios → IAM → RDS / S3 → uso de los datos para análisis y toma de decisiones.
6. Definir **3 KPI** relacionados con el negocio. Para cada KPI indicar:
 - Nombre.
 - Qué mide.
 - Datos necesarios.
 - Fórmula o método de cálculo.
 - Fuente de los datos dentro de la arquitectura.

Ejemplos: ventas mensuales, promedio de compra por cliente, número de nuevos clientes, porcentaje de ocupación, tiempo promedio de atención.

7. Definir al menos **1 OKR**, compuesto por:

- **1 Objetivo:** resultado estratégico que se desea alcanzar.
- **3 Key Results:** resultados medibles que permitirán determinar si el objetivo fue alcanzado.

Ejemplo:

Objetivo: Incrementar las ventas digitales durante el próximo trimestre.

KR1: Incrementar las ventas mensuales en 15%.

KR2: Incrementar el número de clientes recurrentes en 10%.

KR3: Incrementar el valor promedio de compra en 8%.

8. Explicar brevemente cómo los **datos almacenados en AWS permiten calcular los KPI y evaluar el cumplimiento de los OKR.**

Entregable

Presentar un documento grupal de **4 a 6 páginas** incluyendo:

- Descripción del caso de negocio.
- Tipos de datos identificados.
- Uso de Amazon RDS y Amazon S3.
- Usuarios, roles y permisos mediante IAM.
- Diagrama de arquitectura AWS.
- Tabla con los **3 KPI**.
- **1 OKR con 3 Key Results**.
- Breve conclusión sobre cómo la arquitectura de datos propuesta apoya la toma de decisiones.

Exposición final

Cada grupo tendrá 15 minutos máximo para exponer durante la última sesión para este módulo.

El objetivo principal de la actividad es relacionar:

Estrategia del negocio → Datos → Arquitectura AWS → KPI → OKR → Toma de decisiones.